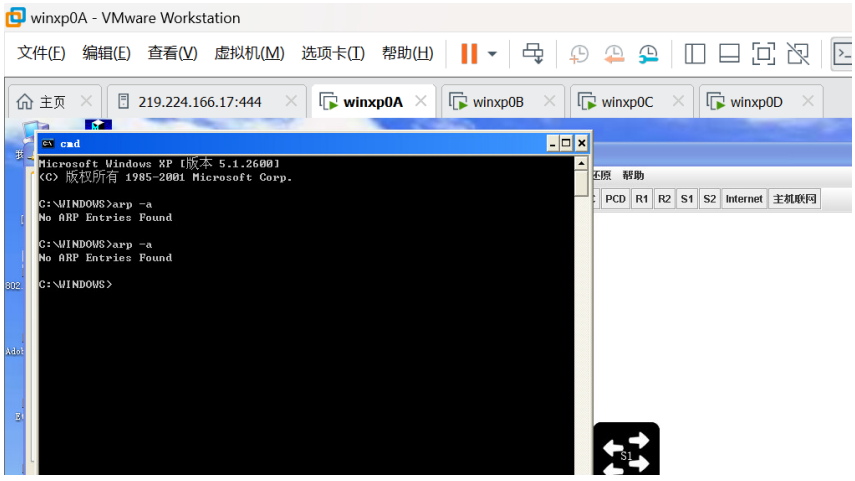
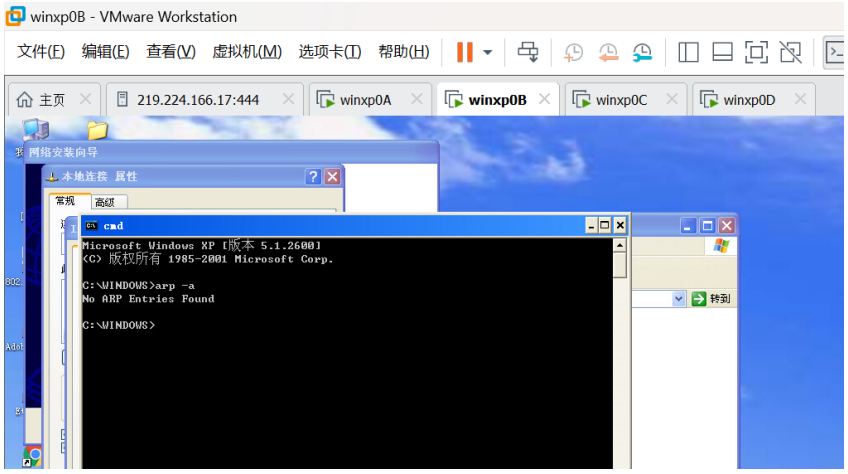
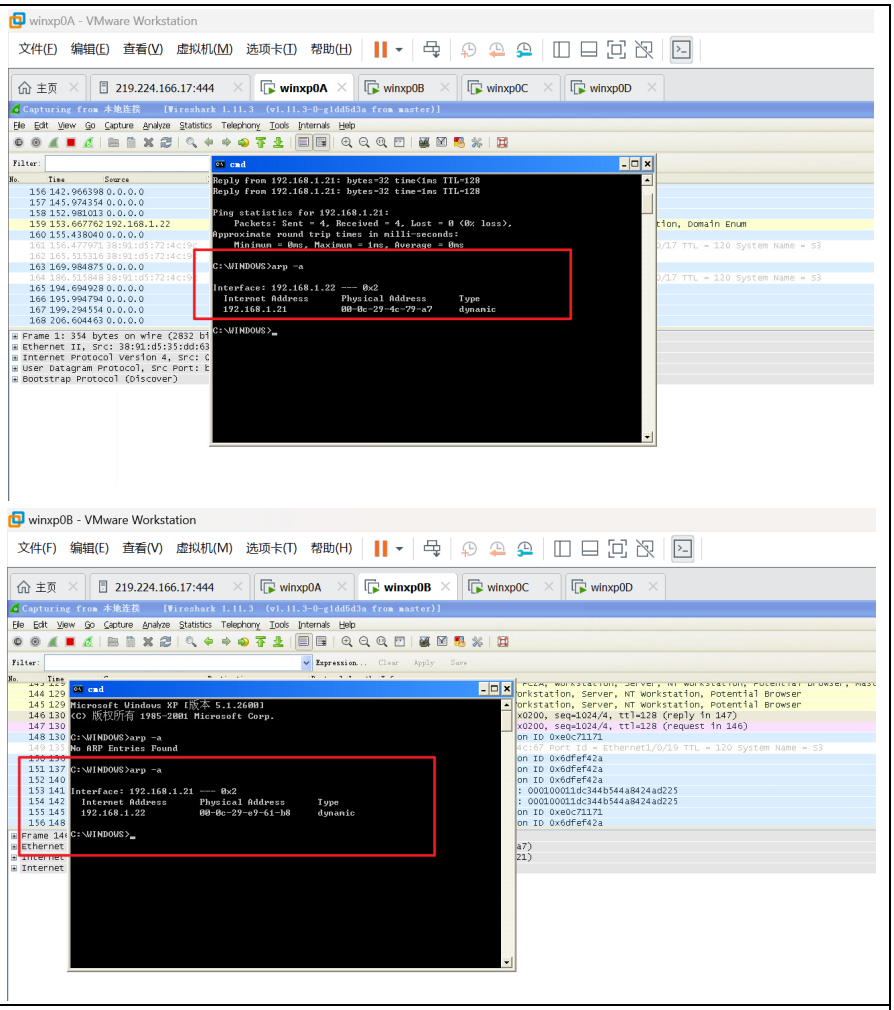
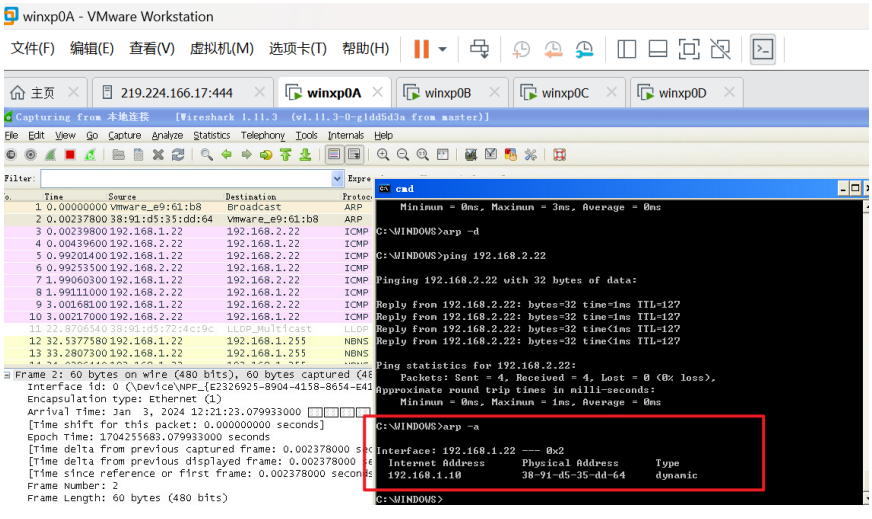
实验 3　网络层实验

学号：　23009201082

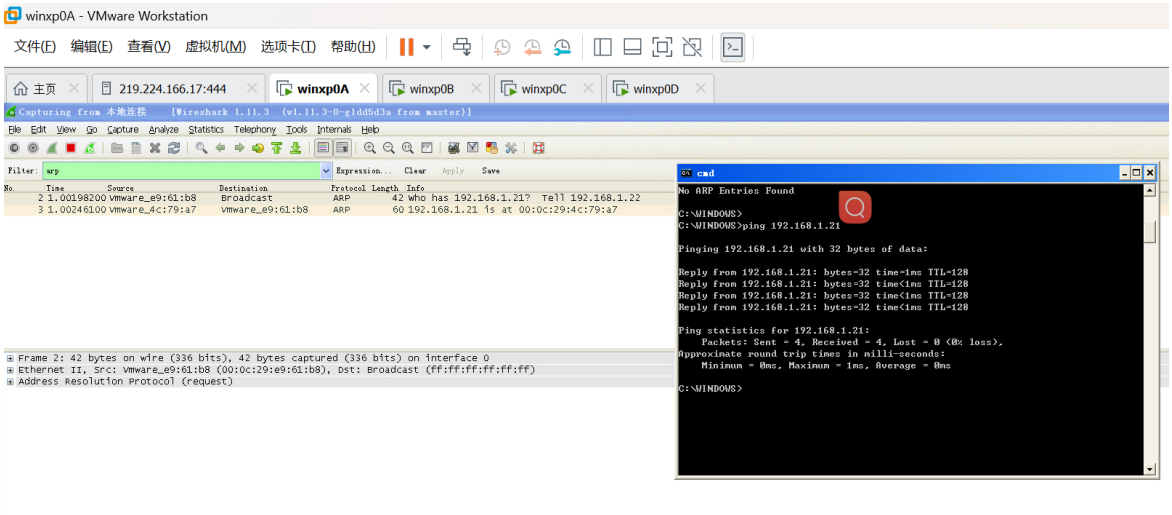
姓名：　魏朝旭

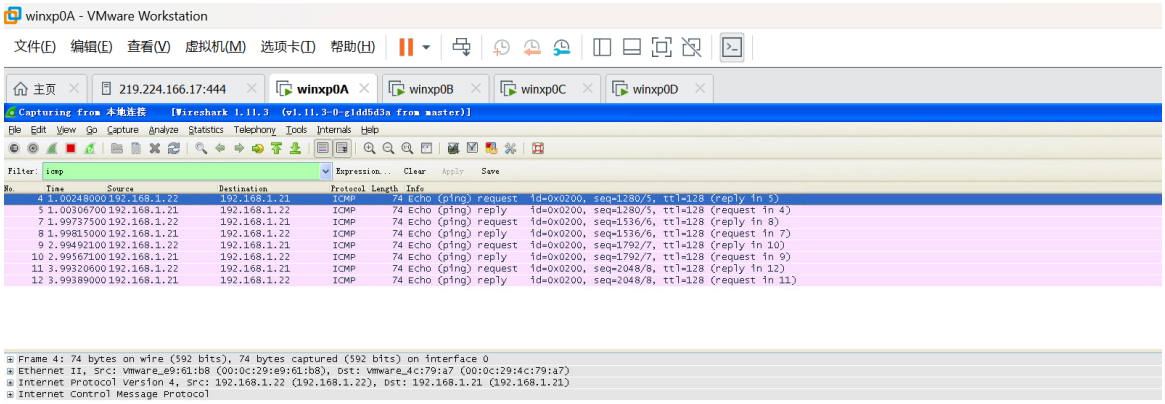
1. 将执行命令的结果填入下表：

2.6.1 中步骤 2 中的执行结果	 

2.6.1 中步骤 4 中的执行结果	
2.6.2 中步骤 3 中的执行结果	

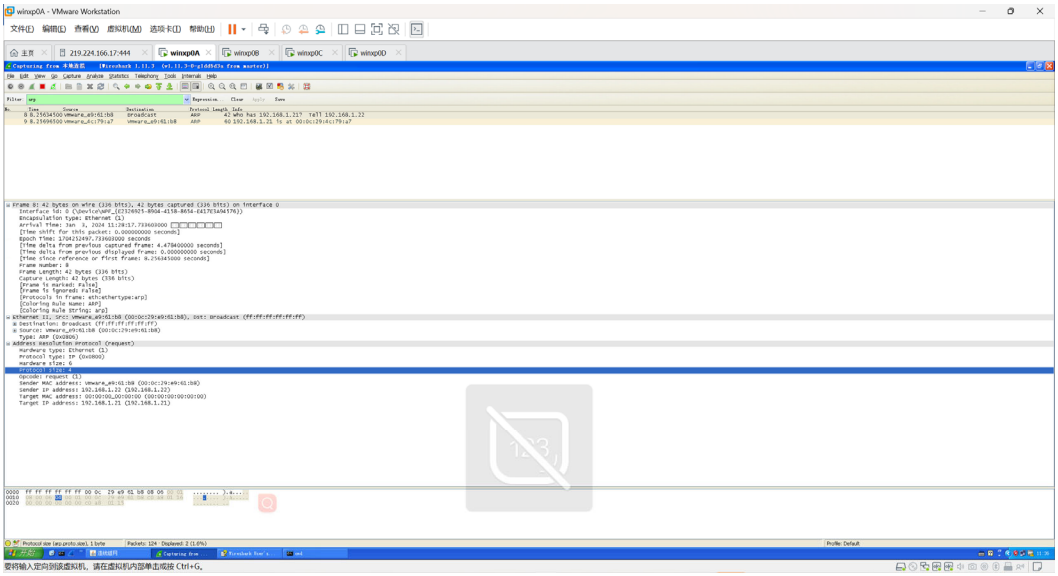
2. 分析 2.6.1 步骤 3 中截获的报文，统计“Protocol”字段填空：有 2 个 ARP 报文，有 8 个 ICMP 报文。在所有报文中，ARP 报文中 ARP 协议树的“Opcode”字段有两个取值 1，2，两个取值分别表达什么信息？





AARP 协议报文结构里，Opcode 字段存在两个核心取值，取值为 1 时代表 ARP 请求报文，取值为 2 时则对应 ARP 应答报文。

3. 根据 2.6.1 步骤 6 分析 ARP 报文结构：选中第一条 ARP 请求报文和第一条 ARP 应答报文，将 ARP 请求报文和 ARP 应答报文中的字段信息填入下表：



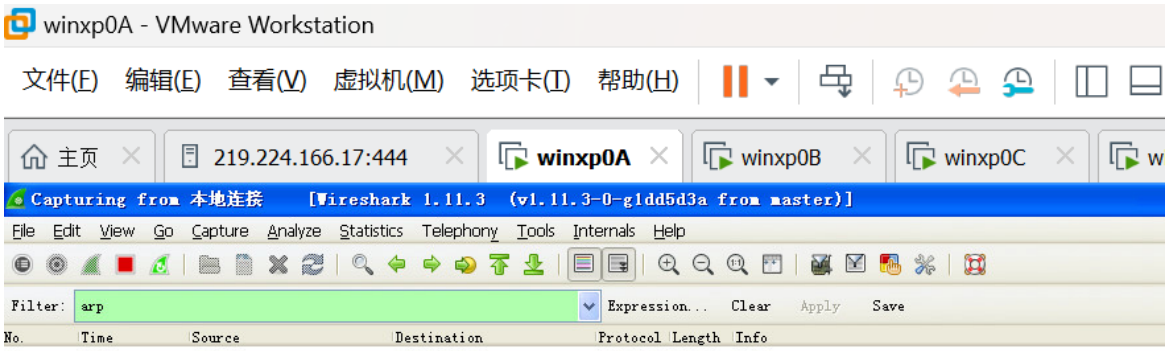




字段项	ARP 请求数据报文	ARP 应答数据报文
链路层 Destination 项	⊞ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)	vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)
链路层 Source 项	Source: vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)	vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)
网络层 Sender MAC Address	Sender MAC address: vmware_e9:61:b8 (00:0c:2	vmware_4c:79:a7 (00:0c:29:4c:79:a7)
网络层 Sender IP Address	Sender IP address: 192.168.1.22 (192.168.1.2	192.168.1.21 (192.168.1.21)
网络层 Target MAC Address	Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00	vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)
网络层 Target IP Address	Target IP address: 192.168.1.21 (192.168.1.2	192.168.1.22 (192.168.1.22)

4. （1）比较 ping1-学号中截获的报文信息，少了什么报文？简述 ARP Cache 的作用。

答：少对比 ping1-学号的抓包数据，发现缺失 ARP 报文。ARP Cache（ARP 缓存表） 的核心作用是本地存储 IP 地址与 MAC 地址的映射关系。主机初次与目标设备通信时，需通过 ARP 协议广播请求获取目标 MAC 地址；获取后会将映射关系存入 ARP 缓存，后续通信可直接读取缓存，无需重复发起 ARP 请求，以此提升局域网内数据传输效率。



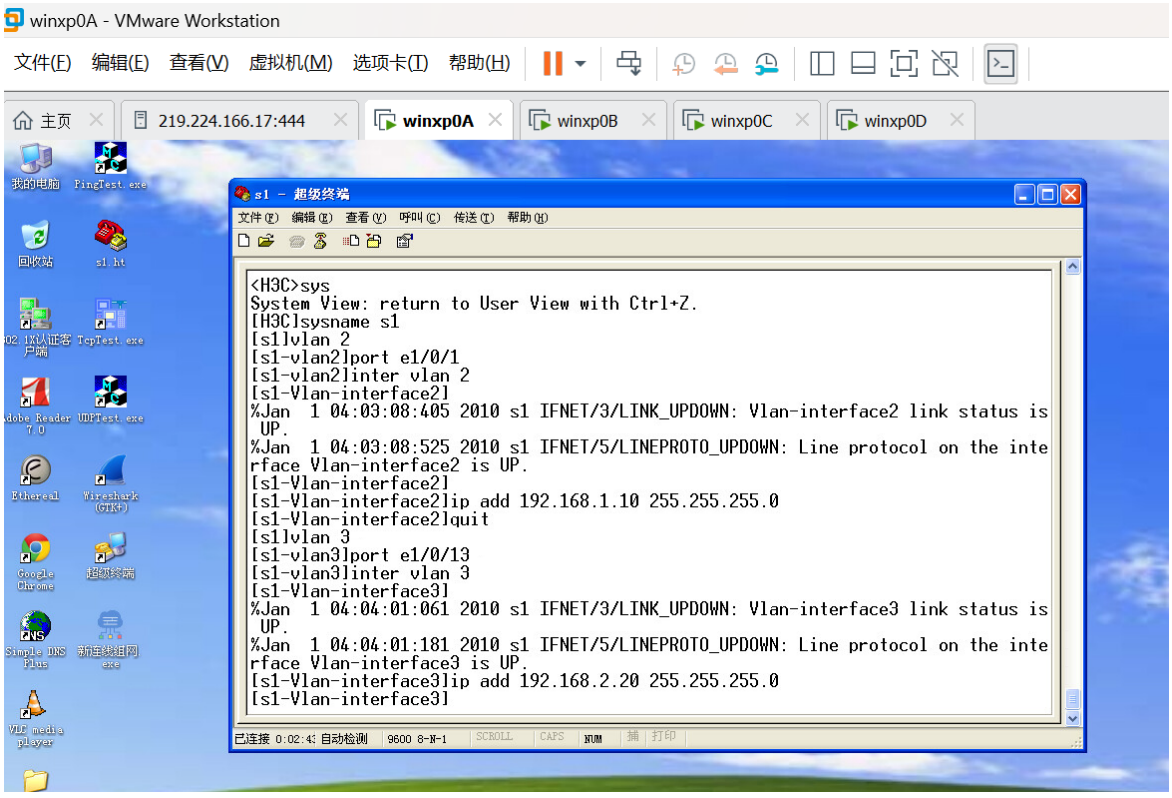
（2）按照图-4 重新进行组网，并确保连线正确。修改计算机的 IP 地址，并将 PC A 的默认网关修改为 192.168.1.10，PC B 的默认网关修改为 192.168.2.10。考虑如果不设置默认网关会有什么后果？

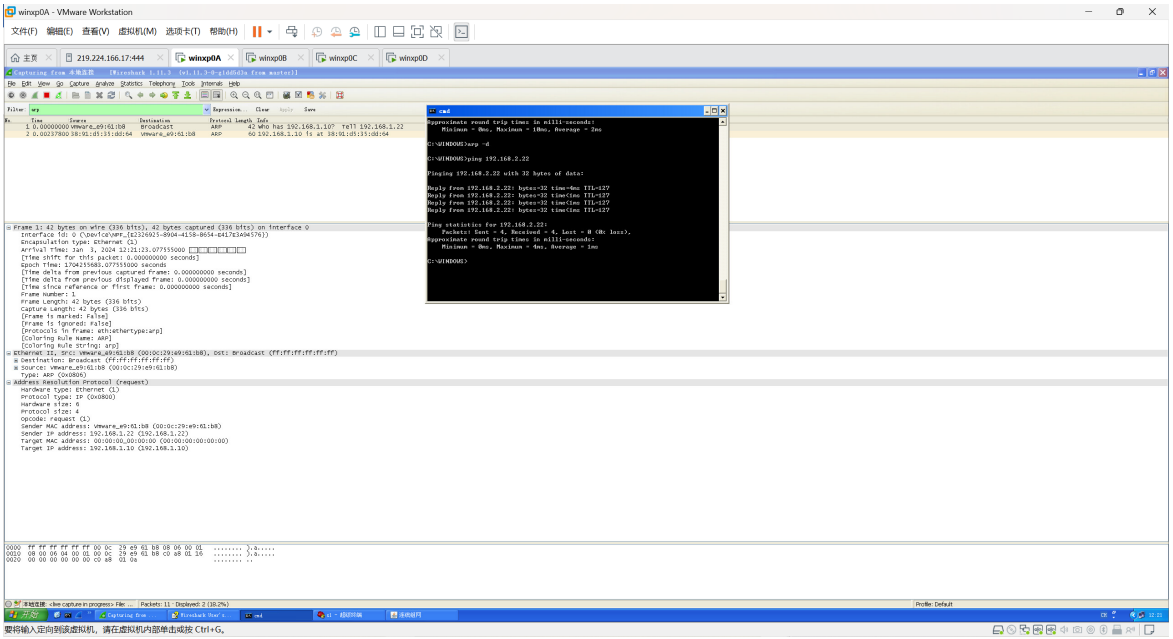
答：若不为主机配置默认网关，会导致跨网段通信功能失效，但同一网段内的主机仍可正常互通。原因在于：当主机向不同网段的设备发送报文时，会判定目标不在本地网段，需将报文转发至默认网关进行路由转发；无默认网关配置时，主机无法找到转发出口，跨网段通信请求会直接失败。

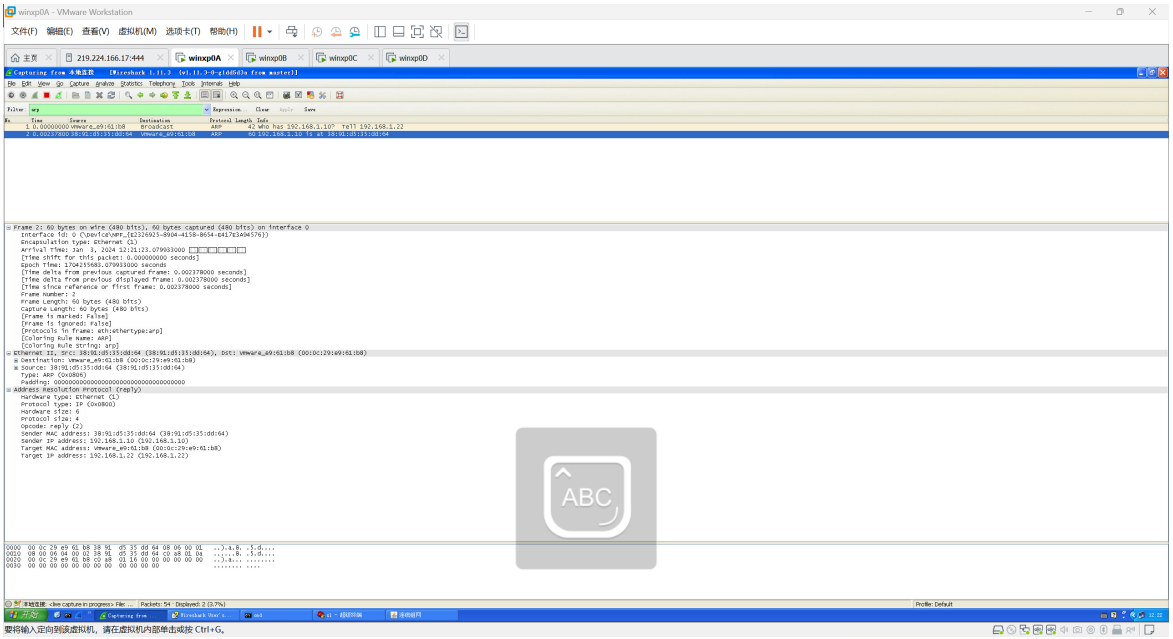
5. 根据 2.6.2 步骤 4 分析 ARP 报文结构：选中第一条 ARP 请求报文和第一条 ARP 应答报文，将 ARP 请求报文和 ARP 应答报文中的字段信息与上表进行对比。与 ARP 协议在相同网段内解析的过程相比较，有何异同点？

答：

实验过程：







二者的核心差异体现在默认网关的转发作用：当目标主机与本机不在同一网段时，数据包无法直接传输，必须经由默认网关完成间接转发。

跨网段解析场景下，ARP 报文各字段的具体内容如下：

ARP 请求报文（网络层）

目标 MAC 地址：全 0

目标 IP 地址：待解析的默认网关 IP 地址

源 MAC 地址：发起请求主机的 MAC 地址

源 IP 地址：发起请求主机的 IP 地址

ARP 应答报文

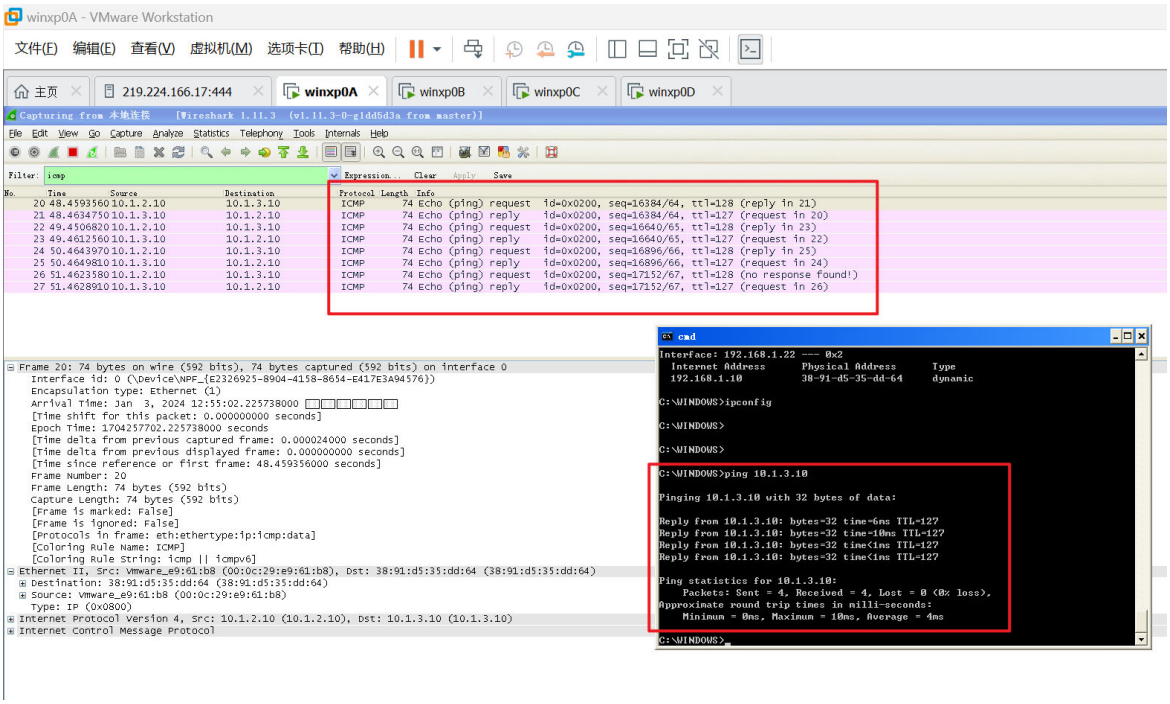
目标 MAC 地址：发起请求主机的 MAC 地址

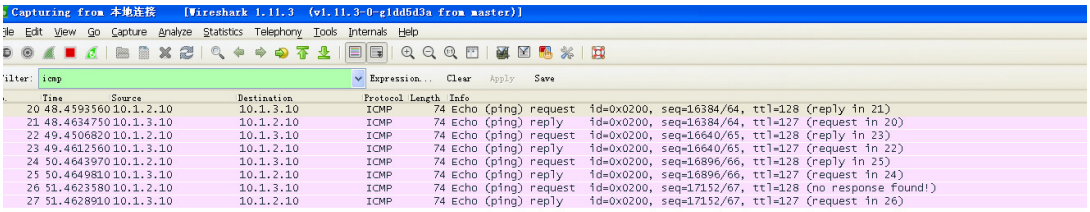
目标 IP 地址：发起请求主机的 IP 地址

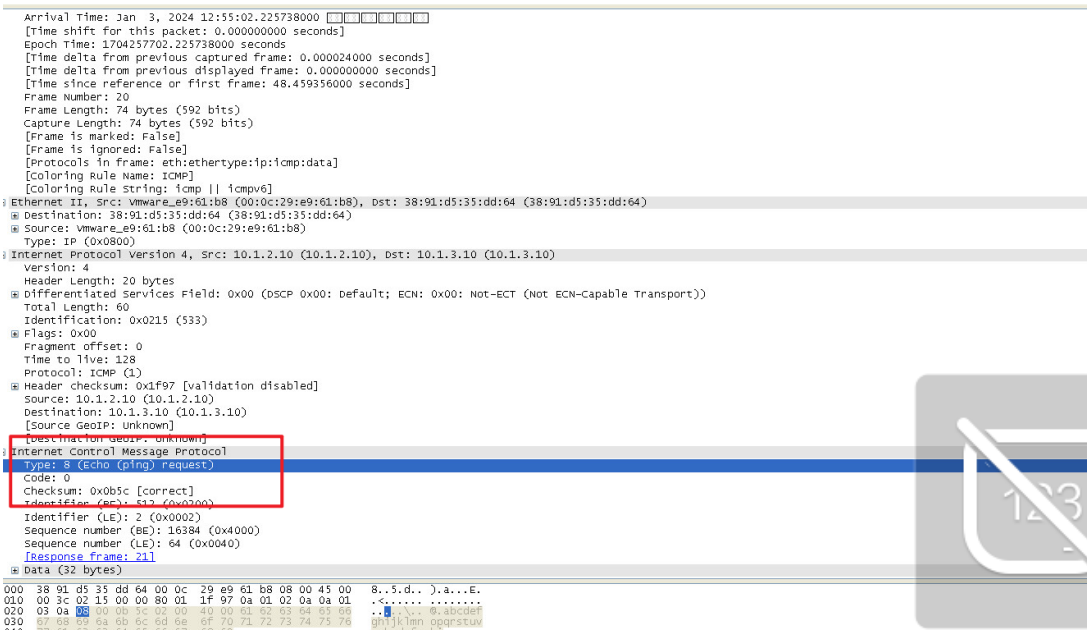
源 MAC 地址：发起请求主机所配置的默认网关 MAC 地址

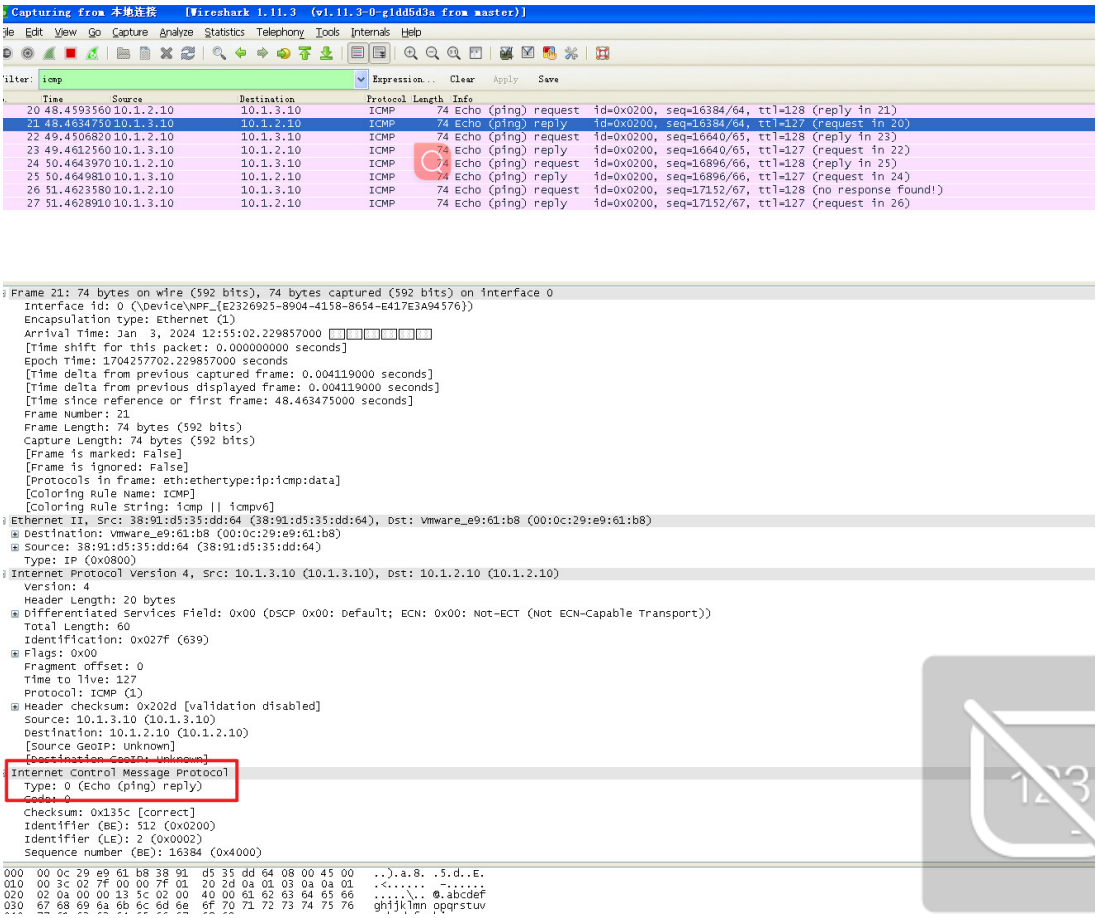
源 IP 地址：发起请求主机所配置的默认网关 IP 地址

6. 根据 3.6.1 步骤 2——在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，然后 PC A ping PC B，分析截获的 ICMP 报文： 共有 8 个 ICMP 报文，分别属于哪些种类？对应的种类和代码字段分别是什么？请分析报文中的哪些字段保证了回送请求报文和回送应答报文的一一对应？




Capturing from 本地连接 [Wireshark 1.11.3 (v1.11.3-0-g1dd5d3a from master)]
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help
Filter: icmp
Expression... Clear Apply Save
No. Time Source Destination Protocol Length Info
20 48.4593560 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=16384/64, ttl=128 (reply in 21)
21 48.4634750 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=16384/64, ttl=127 (request in 20)
22 49.4506820 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=16640/65, ttl=128 (reply in 23)
23 49.4612560 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=16640/65, ttl=127 (request in 22)
24 50.4643970 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=16896/66, ttl=128 (reply in 25)
25 50.4649810 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=16896/66, ttl=127 (request in 24)
26 51.4623580 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=17152/67, ttl=128 (no response found!)
27 51.4628910 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=17152/67, ttl=127 (request in 26)


Arrival Time: Jan 3, 2024 12:55:02.225738000
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1704257702.225738000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.000024000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 48.459356000 seconds]
Frame Number: 20
Frame Length: 74 bytes (592 bits)
Capture Length: 74 bytes (592 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
[Coloring Rule Name: ICMP]
[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
Ethernet II, Src: Vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8), Dst: 38:91:d5:35:dd:64 (38:91:d5:35:dd:64)
Destination: 38:91:d5:35:dd:64 (38:91:d5:35:dd:64)
Source: Vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.2.10 (10.1.2.10), Dst: 10.1.3.10 (10.1.3.10)
Version: 4
Header Length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
Total Length: 60
Identification: 0x0215 (533)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 128
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0x1f97 [validation disabled]
Source: 10.1.2.10 (10.1.2.10)
Destination: 10.1.3.10 (10.1.3.10)
[Source GeoIP: Unknown]
[Destination GeoIP: Unknown]
Internet Control Message Protocol
Type: 8 (Echo (ping) request)
Code: 0
Checksum: 0x0b5c [correct]
Identifier (BE): 512 (0x0200)
Identifier (LE): 2 (0x0002)
Sequence number (BE): 16384 (0x4000)
Sequence number (LE): 64 (0x0040)
[Response frame: 21]
Data (32 bytes)
0000 38 91 d5 35 dd 64 00 0c 29 e9 61 b8 08 00 45 00 8..5.d..).a...E.
0010 00 3c 02 15 00 00 80 01 1f 97 0a 01 02 0a 0a 01 .<...... ....
0020 03 0a 08 00 0b 5c 02 00 40 00 61 62 63 64 65 66 .....\.. @.abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv


Capturing from 本地连接 [Wireshark 1.11.3 (v1.11.3-0-g1dd5d3a from master)]
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help
Filter: icmp
Expression... Clear Apply Save
No. Time Source Destination Protocol Length Info
20 48.4593560 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=16384/64, ttl=128 (reply in 21)
21 48.4634750 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=16384/64, ttl=127 (request in 20)
22 49.4506820 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=16640/65, ttl=128 (reply in 23)
23 49.4612560 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=16640/65, ttl=127 (request in 22)
24 50.4643970 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=16896/66, ttl=128 (reply in 25)
25 50.4649810 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=16896/66, ttl=127 (request in 24)
26 51.4623580 10.1.2.10 10.1.3.10 ICMP 74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=17152/67, ttl=128 (no response found!)
27 51.4628910 10.1.3.10 10.1.2.10 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=17152/67, ttl=127 (request in 26)

Frame 21: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Interface id: 0 (\Device\NPF_{E2326925-8904-4158-8654-E417E3A94576})
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: Jan 3, 2024 12:55:02.229857000
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1704257702.229857000 seconds
[Time delta from previous captured frame: 0.004119000 seconds]
[Time delta from previous displayed frame: 0.004119000 seconds]
[Time since reference or first frame: 48.463475000 seconds]
Frame Number: 21
Frame Length: 74 bytes (592 bits)
Capture Length: 74 bytes (592 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
[Coloring Rule Name: ICMP]
[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
Ethernet II, Src: 38:91:d5:35:dd:64 (38:91:d5:35:dd:64), Dst: Vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)
Destination: Vmware_e9:61:b8 (00:0c:29:e9:61:b8)
Source: 38:91:d5:35:dd:64 (38:91:d5:35:dd:64)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.1.3.10 (10.1.3.10), Dst: 10.1.2.10 (10.1.2.10)
Version: 4
Header Length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
Total Length: 60
Identification: 0x027f (639)
Flags: 0x00
Fragment offset: 0
Time to live: 127
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0x202d [validation disabled]
Source: 10.1.3.10 (10.1.3.10)
Destination: 10.1.2.10 (10.1.2.10)
[Source GeoIP: Unknown]
[Destination GeoIP: Unknown]
Internet Control Message Protocol
Type: 0 (Echo (ping) reply)
Code: 0
Checksum: 0x135c [correct]
Identifier (BE): 512 (0x0200)
Identifier (LE): 2 (0x0002)
Sequence number (BE): 16384 (0x4000)
0000 00 0c 29 e9 61 b8 38 91 d5 35 dd 64 08 00 45 00 ..).a.8. .5.d..E.
0010 00 3c 02 7f 00 00 7f 01 20 2d 0a 01 03 0a 0a 01 .<...... -......
0020 02 0a 00 00 13 5c 02 00 40 00 61 62 63 64 65 66 .....\.. @.abcdef
0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn opqrstuv

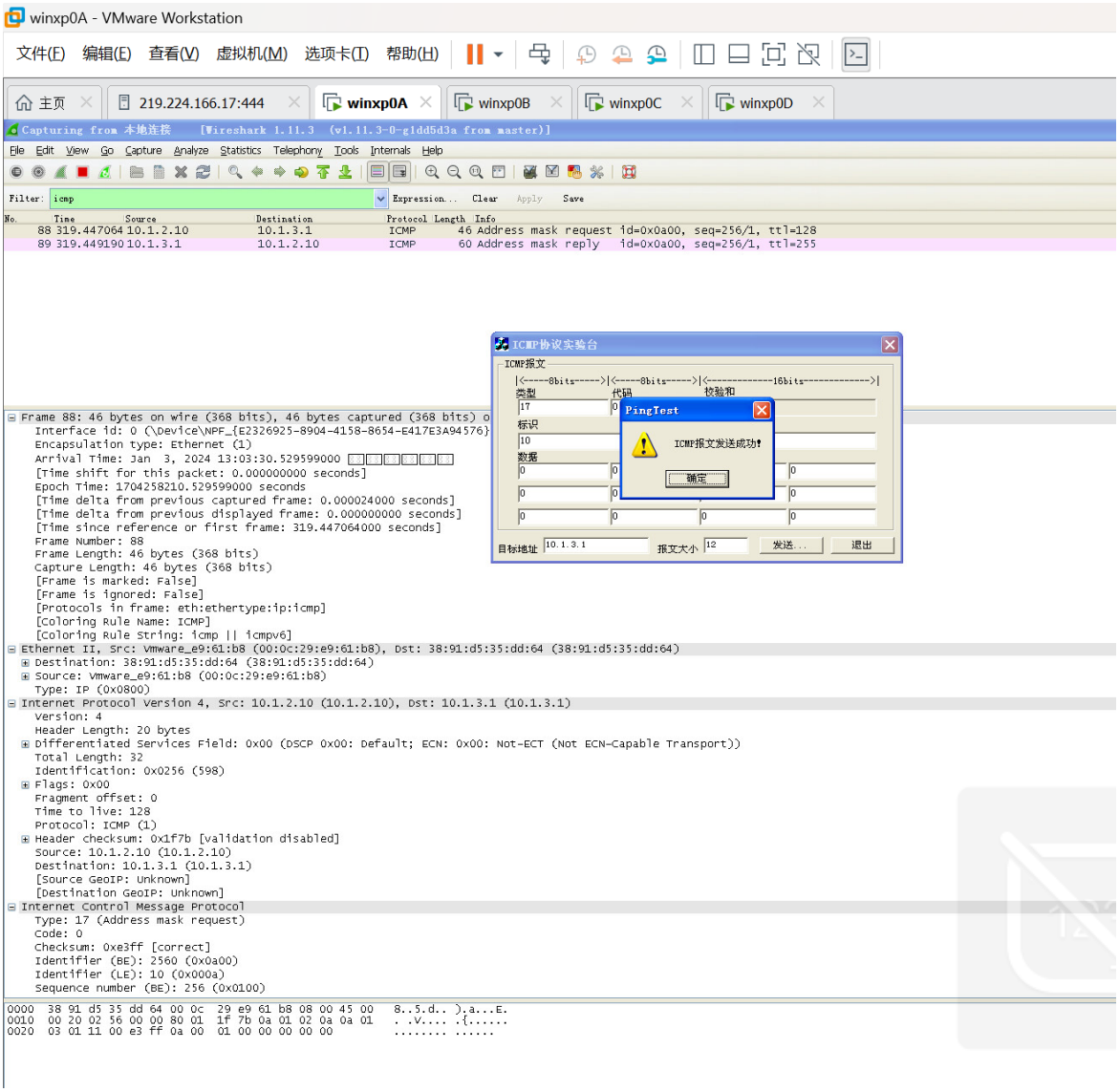
本次抓包共捕获 8 个 ICMP 报文，分为两类：

4 个回送请求报文：类型字段（Type）为 8，代码字段（Code）为 0

4 个回送应答报文：类型字段（Type）为 0，代码字段（Code）为 0

报文中的序列号（seq 字段）是实现请求与应答一一对应的关键标识，发送方每发送一个请求报文，序列号会按规则递增；接收方返回应答报文时，会携带与对应请求完全相同的序列号，以此确保请求和应答的精准匹配。

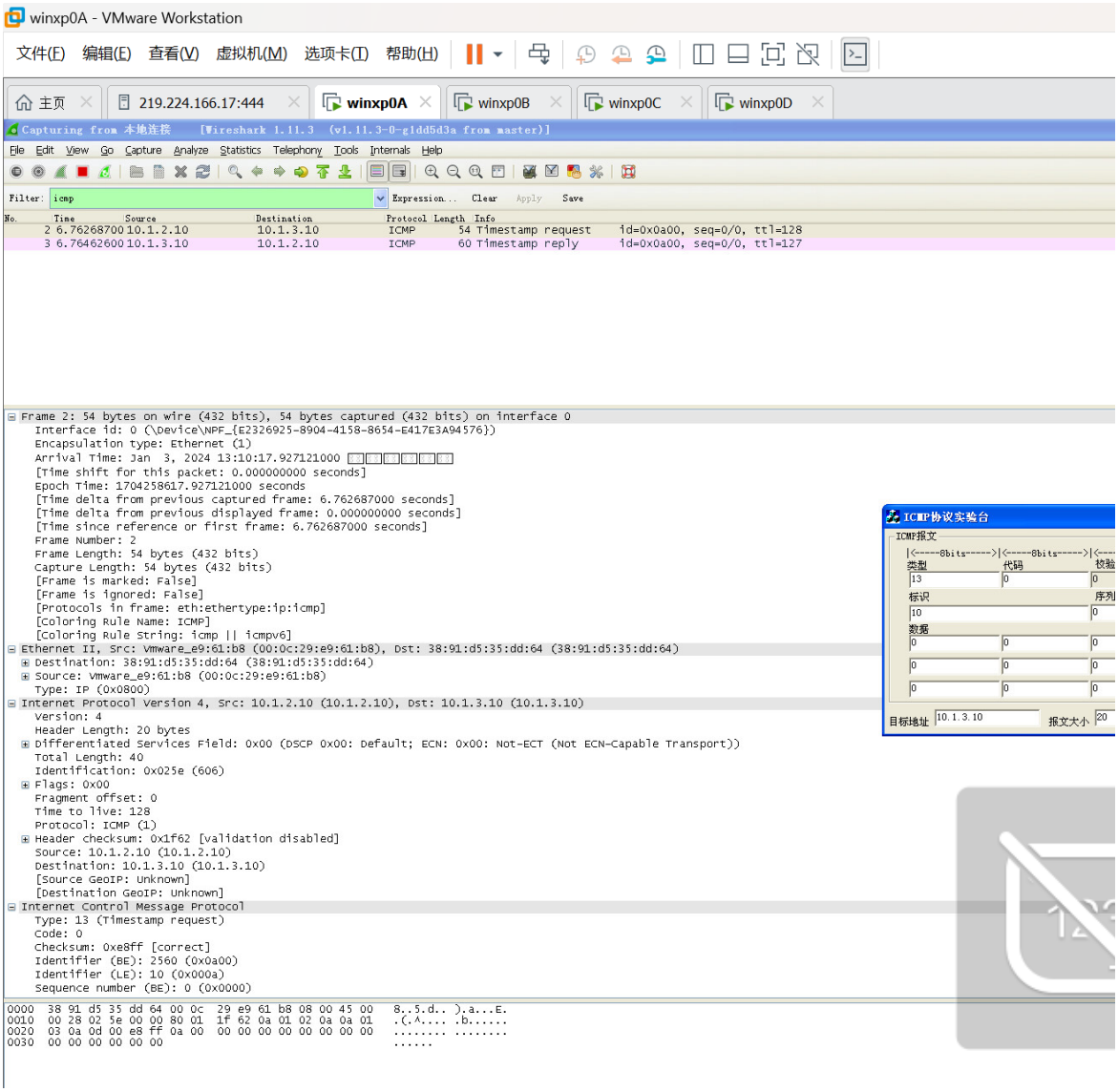
7. 根据 3.6.1 步骤 3——在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，运行 pingtest 程序，设置地址掩码请求报文参数，分析截获报文填写下表：



地址掩码请求报文		地址掩码应答报文	
ICMP 字段名	字段值	ICMP 字段名	字段值
Type	17	Type	18
Code	0	Code	0

Checksum	0xe3ff	Checksum	0xefe
Identifier(BE)	2560	Identifier(BE)	2560
Identifier(LE)	10	Identifier(了 E)	10
Sequence number (BE)	256	Sequence number (BE)	256
Sequence number (LE)	1	Sequence number (LE)	1
Address Mask	0.0.0.0	Address Mask	255.255.255.0

8. 根据 3.6.1 步骤 4——在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，运行 pingtest 程序，设置时间戳请求报文参数，分析截获报文填写下表：

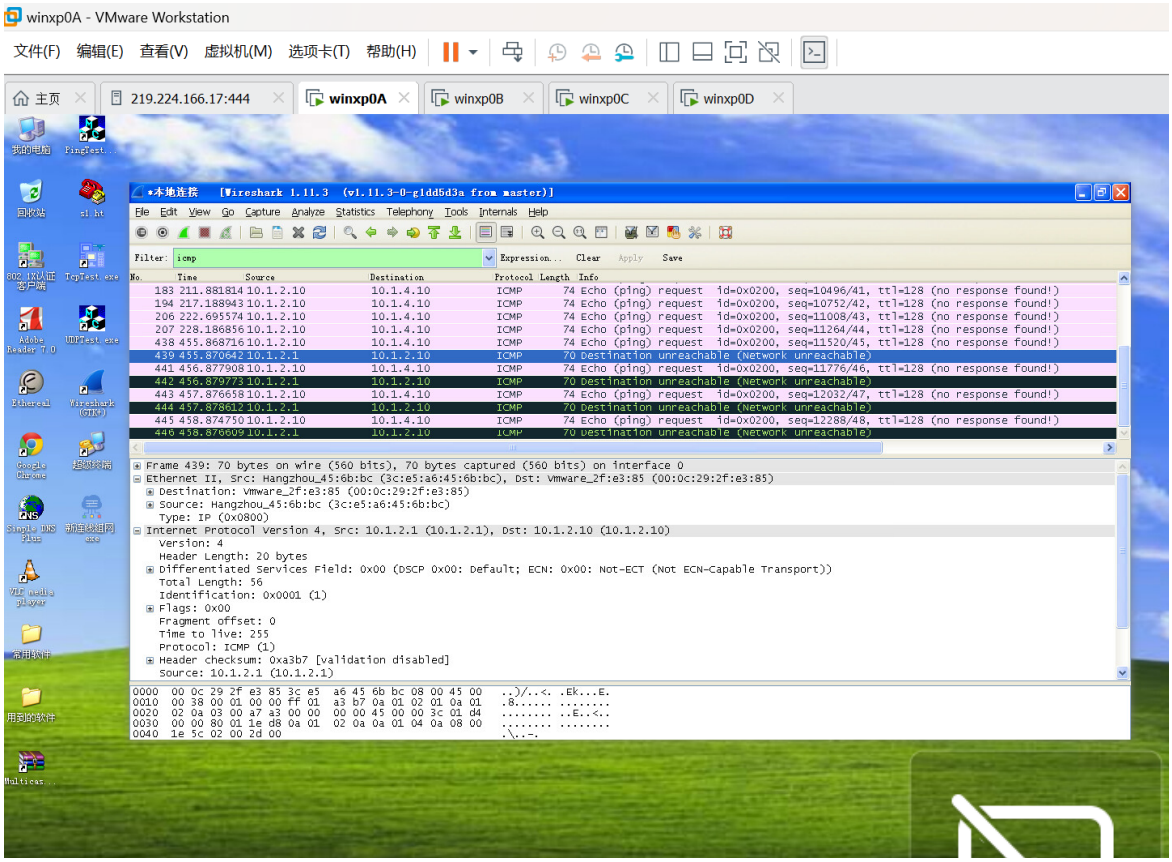


时间戳请求报文		时间戳应答报文	
ICMP 字段名	字段值	ICMP 字段名	字段值
Type	13	Type	14
Code	0	Code	0

Checksum	0xe8ff	Checksum	0x3fd3
Identifier(BE)	2560	Identifier(BE)	2560
Identifier(LE)	10	Identifier(LE)	10
Sequence number (BE)	256	Sequence number (BE)	256
Sequence number (LE)	1	Sequence number (LE)	1
Originate timestamp	0 seconds after midnight UTC	Originate timestamp	0 seconds after midnight UTC
Receive timestamp	0 seconds after midnight UTC	Receive timestamp	5 hours, 10 minutes, 17.193 seconds after midnight UTC
Transmit timestamp	0 seconds after midnight UTC	Transmit timestamp	5 hours, 10 minutes, 17.193 seconds after midnight UTC

通过上述实验，仔细体会 ICMP 询问报文的作用。

9. 根据 3.6.2 中步骤 1 回答：



（1） 请比较这两种情况有何不同？

答：

当 PCA 对不同网段 IP 执行 ping 命令时，数据包转发结果完全不同，核心差异源于交换机 S1 的路由表是否存在目标网段的路由条目：

场景一：ping 10.1.3.20

因目标 IP 10.1.3.20 处于 S1 的 E1/0/23 端口所属子网，S1 路由表中存在对应路由条目。PCA 会将数据包发送至默认网关（S1 的 E1/0/1 接口），S1 匹配路由后将数据包转发至 E1/0/23 端口，完成跨网段转发。

场景二：ping 10.1.4.10

目标 IP 10.1.4.10 不在 S1 的路由表中，S1 无法找到对应的转发端口。S1 判定目标地址不可达，直接向 PCA 发送 ICMP 目的地不可达差错报文，数据包无后续转发动作。

（2） 截获了哪种 ICMP 差错报文？其类型和代码字段值是什么？此报文的 ICMP 协议部分又分为了几部分？其作用是什么？

答：

报文类型：捕获到的是 ICMP 目的地不可达报文。

类型与代码字段值：

类型字段（Type）：3（对应目的地不可达）

代码字段（Code）：0（对应网络不可达）

ICMP 协议部分的组成及作用

该差错报文的 ICMP 协议部分主要分为两个核心部分：

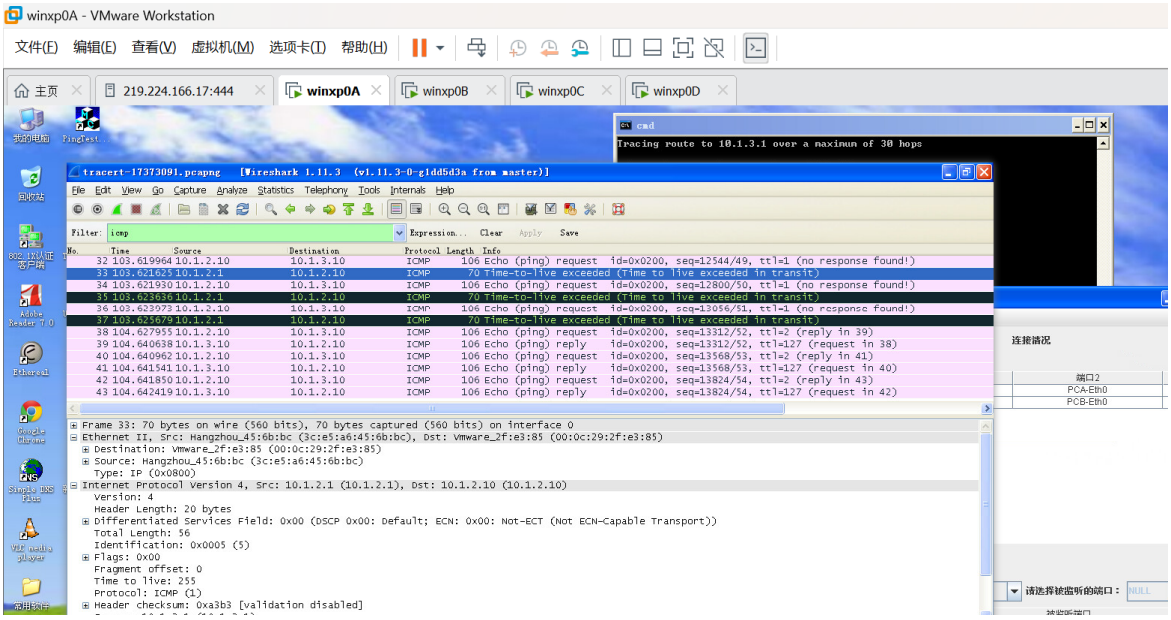
错误标识部分：包含 Type（3）和 Code（0）字段，明确标识错误类型为 “网络不可达”。原始报文封装部分：完整封装了触发错误的原始 ICMP Echo 请求报文及其对应的 IP 首部。

核心作用：让发送方（PCA）能够精准定位错误来源 —— 通过解析封装的原始报文，PCA 可以明确是哪一个 IP 地址的 ping 请求触发了不可达错误，为网络故障诊断提供关键上下文信息。

10. 根据 3.6.2 中步骤 2 回答：

（1） 结合报文内容，简述 tracert 的工作过程。

（2） 截获了哪种 ICMP 差错报文？其类型和代码字段值是什么？



(1)

当 PCA 运行 tracert 命令追踪到 PCB 的路由路径时，会持续发送多份 ICMP 回显请求报文，这些报文的 IP 生存时间（TTL）参数从 1 开始逐次递增。报文每经过一个路由器节点，TTL 值就会被减 1；一旦 TTL 数值降至 0，该路由器便会终止报文转发流程，转而向 PCA 回送一份 ICMP 超时差错报文。借助这种逐步提升 TTL 数值的方式，tracert 命令能够逐跳探测并记录下通往目标主机 PCB 的整条路径中所有的中间路由器。

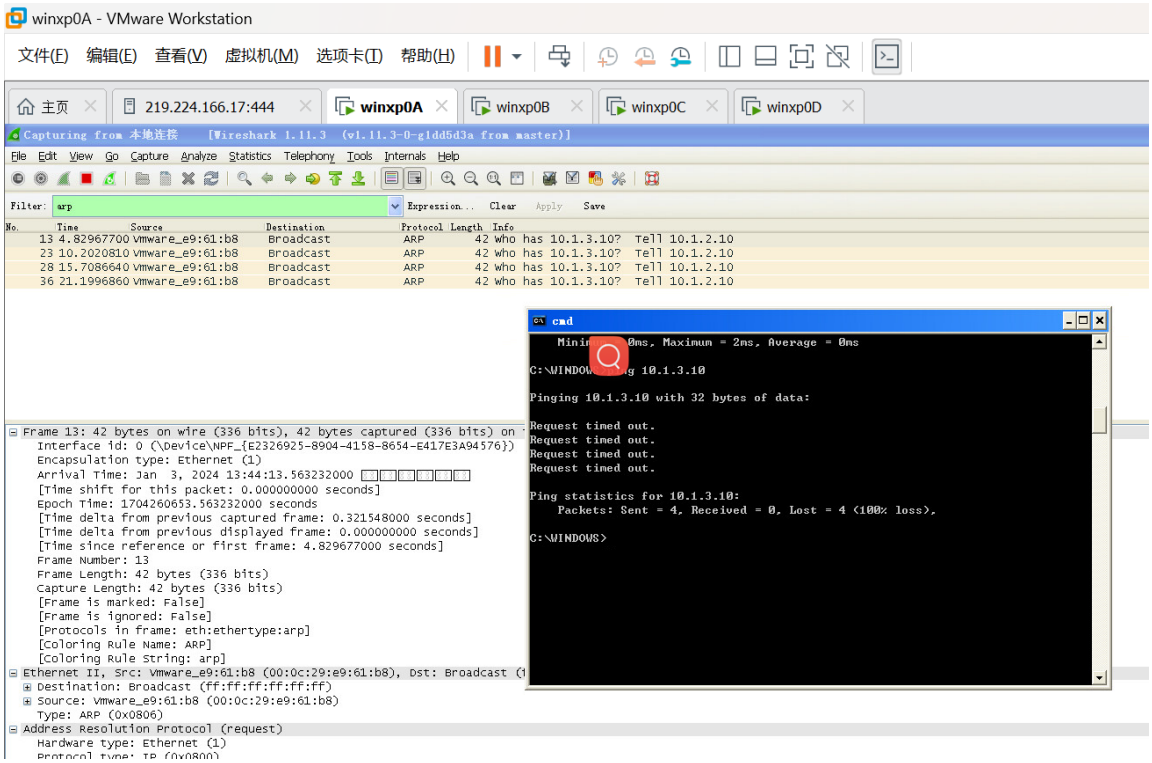
(2)

在本次路由追踪过程中，PCA 捕获到一份 ICMP 超时差错报文。该报文的类型字段值为 11（对应 Time-to-live exceeded），代码字段值为 0（表示 Time to live exceeded in transit），这说明报文是在传输过程中因生存时间耗尽，未能送达最终目的地址。这份差错报文内嵌了原始 ICMP 回显请求报文的部分数据内容，这些数据可以帮助源主机 PCA 精准识别出触发超时的具体请求报文，进而定位是路径中的哪一跳路由器返回了超时响应。本次捕获的差错报文，正是由源地址 10.1.2.10 发往目的地址 10.1.4.10 的 ICMP 回显请求所触发的。

11. 根据 4.6 中步骤 1,，写出 tracert 命令用到了 IP 协议报文的哪几个字段？

答：IP 生存时间 ttl（Time To Live）

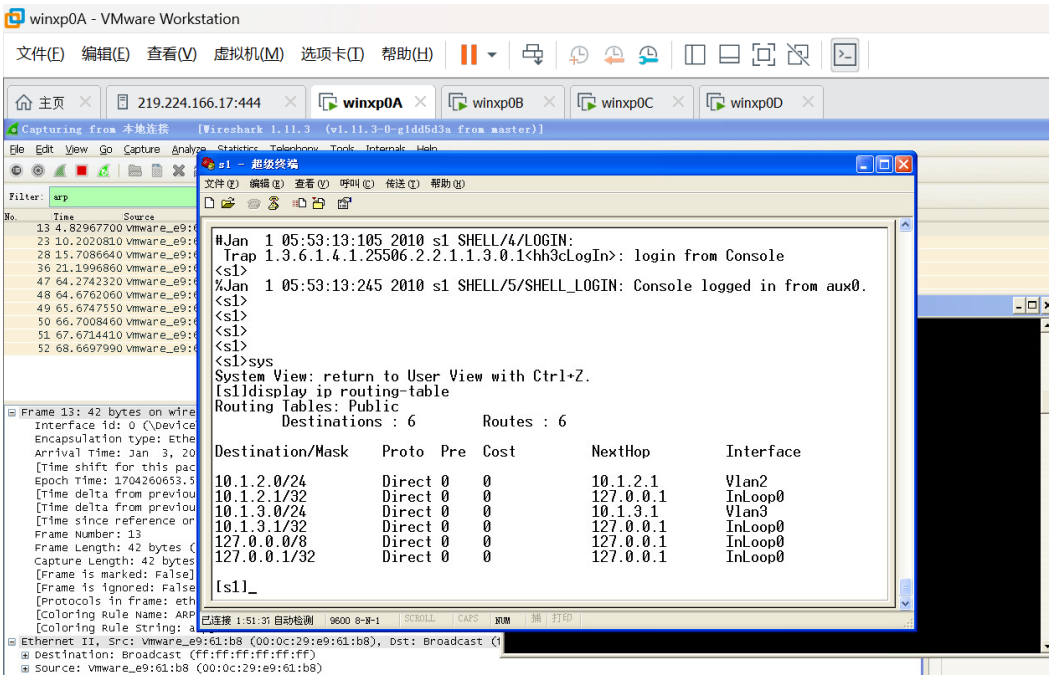
12. 根据 4.6 中步骤 2 回答：观察 PC A 和 PC B 能否 ping 通，结合截获报文分析原因。



答：PCA 无法成功 ping 通 PCB。对 PCA 端捕获的报文分析后发现，存在一个针对 IP 地址 10.1.3.10 的 ARP 广播请求，该请求的目的是获取对应 IP 的 MAC 地址（即广播询问 “哪个设备的 IP 是 10.1.3.10？”），但在 PCB 端并未捕获到任何响应此 ARP 请求的报文。

造成该通信故障的核心原因是子网掩码配置错误。具体而言，PCA 用自身的子网掩码，分别与自身 IP、PCB 的 IP 进行按位与运算后，得到了相同的网络地址。这会让 PCA 判定 PCB 与自身处于同一网段，因此会直接在本地网络发送 ARP 请求，尝试获取 PCB 的 MAC 地址以完成报文直连交付。但因实际网络配置不匹配，该 ARP 请求无法得到响应，最终导致 ping 操作失败。

13. 根据 4.6 中步骤 3 填写下表：



Destination/Mask	Protocol	Pre	Cost	Nexthop	Interface
10.1.2.0/24	Direct	0	0	10.1.2.1	Vlan2
10.1.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	Inloop0
10.1.3.0/24	Direct	0	0	10.1.3.1	Vlan3
10.1.3.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	Inloop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	Inloop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	Inloop0

14. 综合型实验（VLAN 间路由实验结果分析）选作

根据跨交换机 VLAN 间路由实验（PCC ping PCD）所截获报文，对整个网络层和数据链路层的报文转发过程进行分析。

约定如下：数据帧中的 MAC 地址对：（目的 MAC 地址，源 MAC 地址）

数据报中的 IP 地址对：（目的 IP 地址，源 IP 地址）

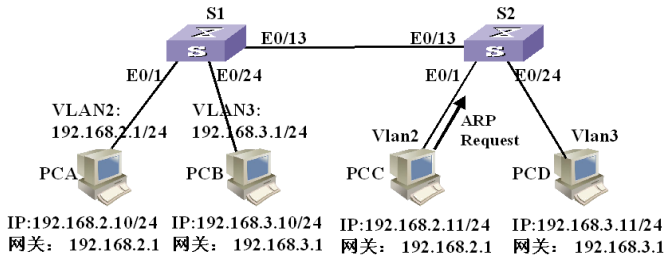


图 1

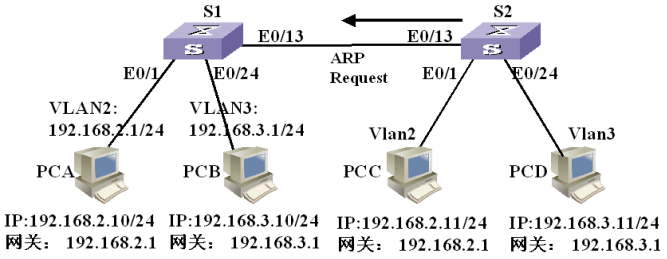


图 2

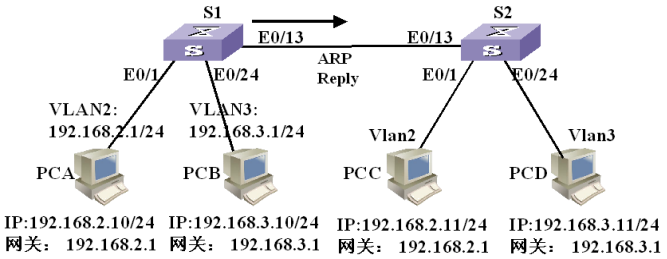


图 3

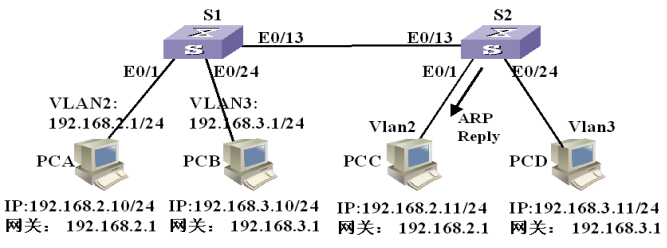


图 4

STEP 1

➢ PCC 发送的第一个报文类型是什么？为什么？

第一个报文类型是 ARP（地址解析协议）请求。这是因为在 IP 网络层的通信开始之前，主机或路由器需要知道目标 IP 地址的物理硬件地址，即 MAC 地址。由于 PCC 想要与 PCD 进行通信，但它不知道 PCD 的 MAC 地址，它首先必须通过发送 ARP 请求来解析这个地址。

➢ 包含该报文数据帧中的 VLAN id、MAC 和 IP 地址对是：VLAN id＝__2__

MAC：(ff.ff.ff.ff.ff.ff ,MAC_PCC)

IP：(192.168.2.1,192.168.2.11)

STEP 2

➢ S2 收到数据帧后，对其 MAC 地址表的操作是：

根据逆向学习算法，将 PCC 的 MAC 地址插入 MAC 表。

➢ S2 根据接收数据帧的端口所属 VLAN，在其中插 VLAN id＝__2__的标签，并向除接收端口外的所有 VLAN2 端口转发这个数据帧。

STEP 3

➢ S1 收到数据帧后，对其 MAC 地址

表的操作是：插入 S2 的 MAC 地址

- S1 将 ARP 报文交付给网络层，S1 对其 arp 表的操作是：插入 PCA 的 IP 和 MAC 地址
- S1 发送的包含 ARP Reply 报文的数据帧中：(MAC_PCC，MAC_ VLAN 2)

(192.168.2.11,192.168.2.1);VLAN id＝ 2

STEP 4

- S2 收到数据帧后，对其 MAC 地址表的操作是：
- S2 收到的数据帧后，根据 VLAN 标签和 ARP 表，决定向端口 E0/1 转发该数据帧；
- S2 根据端口 E0/13 是 trunk 类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口 E0/1 转发该帧。

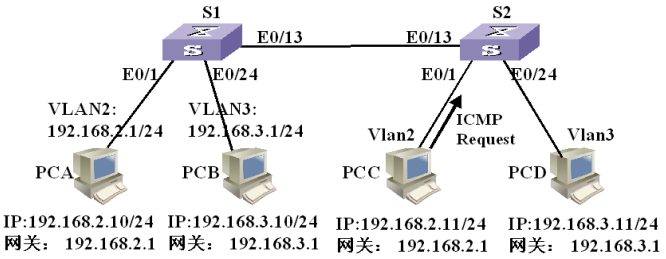


图 5

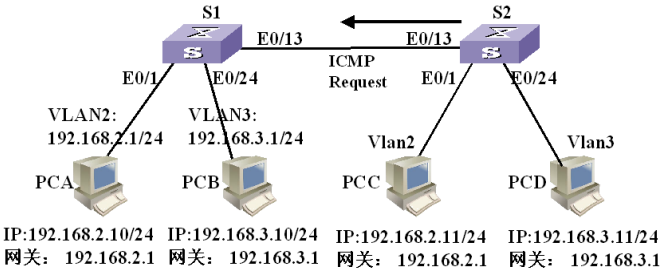


图 6

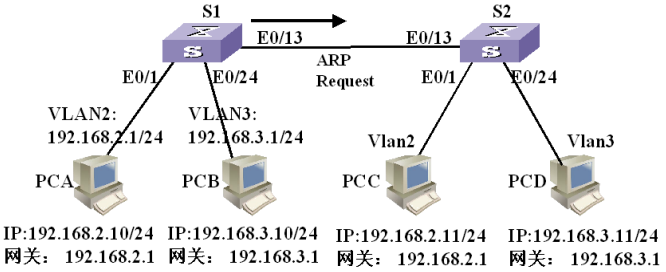


图 7

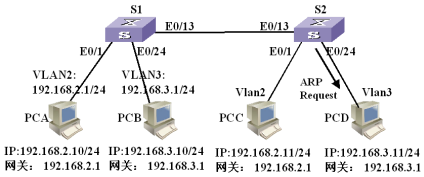


图 8

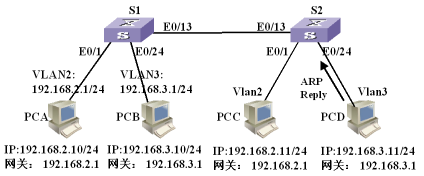


图 9

STEP 5

- PCC 收到 ARP Reply 报文，更新其 ARP 缓存，显示 ARP 缓存的命令：

显示的内容：

- PCC 发送的包含 ICMP Echo Request 报文的数据帧中：VLAN id＝2

MAC：(MAC-S1 ， MAC-PCC)

IP：(192.168.2.11， 192.168.2.1)

STEP 6

- S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 VLAN2 标签；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由 ____ 端口转发给 S1。
- S2 转发的数据帧中：VLAN id＝ 2

MAC：(MAC-S1， MAC-PCC)

IP：(198.168.2.1， 192.168.2.11)

STEP7

- S1 收到 S2 转发的数据帧，交付网络层，根据目的 IP 地址，查路由表，将报文路由到 int vlan 3，准备通过数据链路层交付给 PCD；
- 但没有查到 PCD 的 MAC 地址，就要发送包含 ARP Request 报文的数据

帧； VLAN id＝ 3

MAC：(ff.ff.ff.ff.ff.ff， MAC-S1)

IP：(boardcast， 192.168.2.11)

STEP 8

➢ S2 收到 S1 转发的数据帧，根据其 VLAN id＝ 3 ，向除接收端口外的所有属于 VLAN 3 的端口转发该数据帧；

➢ S2 根据端口 E0/13 是 trunk 类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口 E0/24 转发该帧。

STEP 9

➢ PCD 收到 S2 转发的数据帧，更新其 ARP 缓存，其 ARP 缓存的内容是：

Interface: 192.168.3.11 --- MAC-S1

Internet AddressPhysical Address Type

192.169.3.138-91-d5-72-4b-95dynamic

➢ PCD 发送包含 ARP reply 报文的数据帧中；VLAN id＝ 3

MAC：(MAC-S1 ， MAC-PCD)

IP：(192.168.3.1 ， 192.168.3.11)

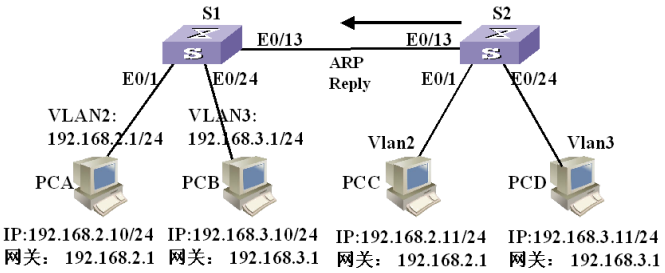


图 10

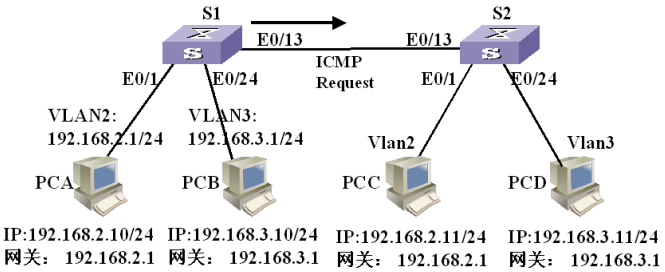


图 11

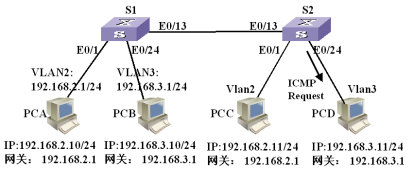


图 12

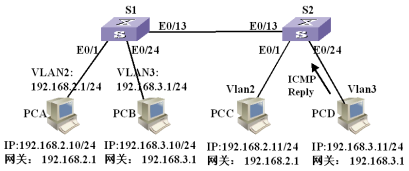


图 13

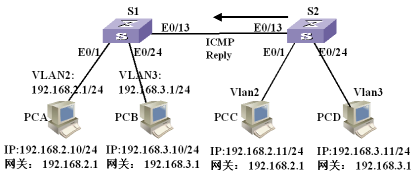


图 14

STEP 10

➢ S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 VLAN 2 的标签；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由 E0/13 端口转发给 S1。

➢ S2 转发的数据帧中：VLAN id＝ 3

MAC：(MAC-S1， MAC-PCD)

IP：(192.168.3.1， 192. 168.3.11)

STEP 11

➢ S1 收到数据帧，提交到网络层，更新其 ARP 表；

➢ S1 对包含 ICMP Echo Request 报文的数据帧的 VLAN 标签进行替换，由 VLAN id= 2 变为 VLAN id= 3 。封装的数据帧中：VLAN id＝ 3

MAC：(MAC-PCD ， MAC-S1)

IP：(192.168.3.11， 192.168.3.1)

➢ 查找 MAC 地址表，由 E0/13 端口发送。

STEP 12

➢ S2 收到 S1 转发的数据帧，根据其 VLAN id 和目的 MAC 地址，向 E0/24 端口转发该数据帧；

➢ 同时，S2 根据端口 E0/13 是 trunk 类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口 E0/24 转发该帧。

STEP 13

➢ PCD 收到包含 ICMP Echo Request 报文的数据帧，发送包含 ICMP Echo Reply 报文的数据帧：VLAN id＝ 3

MAC：(MAC-S1， MAC-PCD)

IP：(192.168.3.1 ， 192.168.3.11)

STEP 14

➢ S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 VLAN 3 的标签；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由 E0/13 端口转发给 S1。

➢ S2 转发的数据帧中：VLAN id＝ 3

MAC：(MAC-S1 ， MAC-PCD)

IP：(192.168.3.1 ， 192.168.3.11)

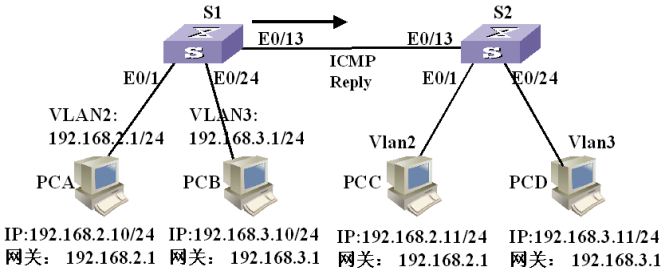


图 15

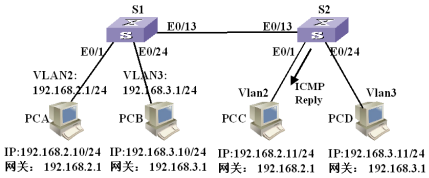


图 16

STEP 15

➢ S1 收到 S2 转发的数据帧，交付网络层，根据目的 IP 地址，查路由表，将报文路由到 int vlan2，准备通过数据链路层交付给 PCC；

➢ 查找 PCC 的 MAC 地址，替换 VLAN 标签，封装并发送数据帧；VLAN id＝2

MAC：(MAC-PCC， MAC-S1)

IP：(192.168.2.11， 192.168.2.1)

STEP 16

➢ S2 收到 S1 转发的数据帧，根据其 VLAN id 和目的 MAC 地址，向 E0/1 端口转发该数据帧；

➢ 同时，S2 根据端口 E0/13 是 trunk 类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口 E0/1 转发该帧。

这样，PCC 收到 S2 转发的包含 ICMP Echo Reply 报文的数据帧。第一轮 ICMP 询问和应答过程结束。

17. 设计型实验

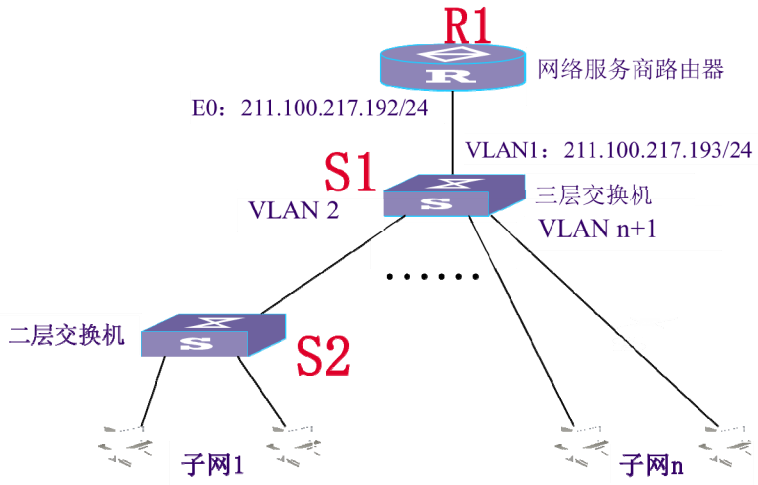
如图，某公司要建设公司网络，从网络服务商处租用了一个 C 类地址 202.108.100.*/24，接网络服务商路由器的地址如图所示，请给出设计方案，满足如下要求：

1） 网络划分子网数越多越好，但每个子网的主机数大于 15 台；**请写出子网数量，以及每个子网的掩码、网关、主机地址范围。**

2） 所有用户都能上网，即要求所有主机都能 ping 通网络服务商路由器的 E0/0 口。

3） 划分好子网后，在路由器和三层交换机上要配置静态路由。请写出配置的静态路由。

说明：如图所示，模拟两个子网（第一个子网，最后一个子网），因为交换机数量不足，最后一个子网的主机直接接到三层交换机的相应端口。**每个子网中的两台主机，分别配置该子网的第一个和最后一个主机地址。**



子网划分方案：

C 类地址 202.108.100.0/24 可以划分为 8 个/27 子网，每个子网有 32 个地址，其中 30 个可用于主机（2 个地址分别用作网络地址和广播地址）。

子网编号	子网地址	子网掩码	网关地址	主机地址范围
1	202.108.100.0/27	255.255.255.224	202.108.100.1	202.108.100.1 - 202.108.100.30
2	202.108.100.32/27	255.255.255.224	202.108.100.33	202.108.100.33 - 202.108.100.62
…	…	…	…	…
8	202.108.100.224/27	255.255.255.224	202.108.100.225	202.108.100.225 - 202.108.100.254

端口连线：

端口 1	端口 2
S2-E0/1	PCA-Eth0
S2-E0/2	PCB-Eth0
S1-E0/13	PCC-Eth0

S1-E0/14	PCD-Eth0
S2-E0/13	S1-E0/1
R1-E0/0	S1-E0/2

静态路由：

```
[S1]vlan 2
[S1-VLAN2]port g1/0/1
[S1-VLAN2]inter vlan2
[S1-vlan2-interface2]ip add 202.108.100.30 255.255.255.224
[S1-vlan2-interface2]quit
[S1]vlan 9
[S1-VLAN9]port g1/0/13 to g1/0/14
[S1-VLAN9]inter vlan9
[S1-vlan9-interface9]ip add 202.108.100.254 255.255.255.224
[S1-vlan9-interface9]quit
[S1]vlan 10
[S1-VLAN10]port g1/0/2
[S1-VLAN10]inter vlan10
[S1-vlan9-interface9]ip add 211.100.217.193 255.255.255.0
[S1-vlan9-interface9]quit
[S1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 211.100.217.192
配置 R1 静态路由
[R1] inter g0/0
[R1-GigabitEthernet0/0]ip add 211.100.217.192 255.255.255.0
[R1]ip route-static 202.108.100.0 24 211.100.217.193
```